به نام خدا

* کلی خلاقیت *

الف) توجه کنید مکان هر متحرک پس از n گام، تنها به تعداد دفعاتی که به سمت راست حرکت کرده است بستگی دارد. پس دو متحرک به شرطی در یک جایگاه قرار می‌گیرند که هر دو ۰، ۱، ۲، ...، n حرکت به سمت راست انجام داده باشند.

دقت کنید هر متحرک در هر گام دو انتخاب دارد لذا 2^n حالت برای قدم برداشتن برای هر متحرک وجود دارد. همچنین به $\binom{n}{i}$ طریق می‌تواند دقیقا i گام به سمت راست بردارد. (از بین n قدم، i تایش به جهت راست باشد) Ⓘ

فرض کنید A و B متحرک‌های ما باشند، و $P_A(i)$ و $P_B(i)$ به ترتیب برابر احتمال این باشد که A و B دقیقا i قدم به سمت راست برداشته باشند.

بوضوح با توجه به (I) و مستقل بودن حرکات A ، B از یکدیگر

$$P_A(i) = P_B(i) = \frac{\binom{n}{i}}{2^n} \quad (II)$$

← می‌دانیم اگر دو رویداد E_1 و E_2 مستقل از یکدیگر باشند

$$\mathbb{P}(E_1 \cap E_2) = \mathbb{P}(E_1) \cdot \mathbb{P}(E_2)$$

از آنجا که حرکات A و B مستقل از یکدیگرند، احتمال اینکه A و B هر دو i گام به سمت راست برداشته باشند از یکدیگر مستقل است. پس اگر X_A ، X_B به ترتیب بیانگر تعداد قدم‌های راست A و B باشند.

$$\mathbb{P}(X_A = i, X_B = i) = P_A(i)\, P_B(i) \quad (III)$$

همچنین مطلوب سوال این است که $\mathbb{P}(X_A = X_B)$ را محاسبه کنیم.

$$\mathbb{P}(X_A = X_B) = \sum_{i=0}^{n} \mathbb{P}(X_A = X_B = i)$$

(زیرا رویدادهای $X_A = X_B = i$ دو به دو برای i های متمایز مجزا هستند)

(II) (III)

$$\Rightarrow \mathbb{P}(X_A = X_B) = \frac{1}{2^{2n}} \sum_{i=0}^{n} \binom{n}{i}^2$$

توجه کنید $\sum \binom{n}{i}^2 = \binom{2n}{n}$

اثبات:

$$\sum_{i=0}^{n} \binom{n}{i}^2 = \sum_{i=0}^{n} \binom{n}{i}\binom{n}{n-i}$$

فرض کنید می‌خواهیم از میان اعداد $\{1, 2, \ldots, 2n\}$، n تا شان را انتخاب کنیم. بوضوح این کار به $\binom{2n}{n}$ طریق ممکن است.

از طرفی هر زیرمجموعهٔ n عضوی، می‌تواند 0، 1، 2، ...، n عدد فرد درون خود داشته باشد. تعداد زیرمجموعه‌های n عضوی با دقیقاً i عدد فرد برابر است با $\binom{n}{i}\binom{n}{n-i}$

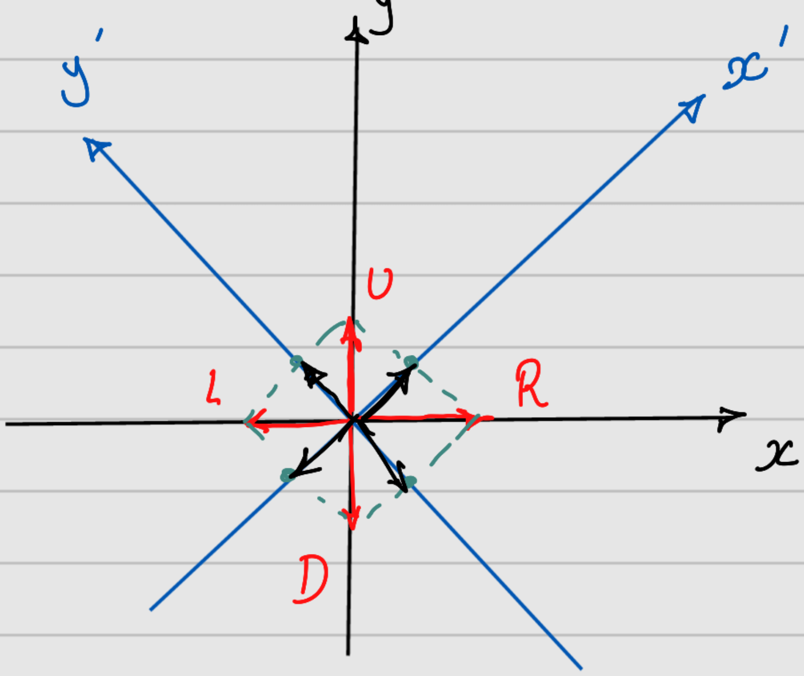
زیرا : $\binom{n}{i}$ طریق می‌توان i عدد فرد و : $\binom{n}{n-i}$ طریق n-i عدد زوج انتخاب کرد.

$$\Rightarrow \sum \binom{n}{i}^2 = \binom{2n}{n} \qquad ■$$

بنابراین پاسخ سؤال برابر است با: $\frac{1}{2^{2n}} \binom{2n}{n}$

ب) اینجا کمی خلاقیت لازم است. اگر با همان رویکرد "الف" این مسئله حل کنید ممکن است با یک تیر از کارزار برگردید :)

محورهای مختصات را $\frac{\pi}{4}$ در جهت پادساعتگرد می‌چرخانیم:



توجه کنید هر حرکت R معادل یک گام (به طول $\sqrt{2}^{-1}$)
در جهت مثبت x' و یک گام در جهت منفی y' است.
همین طور به طریق مشابه تعبیر حرکت‌های U, D, L
نیز به حرکاتی روی x' و y' ترجمه می‌شوند.

ولی نکته جالب اینجاست که هر حرکت R, L, U, D
دقیقا یک تصویر روی محور x' و یک تصویر روی محور y'
دارد. اگر دقت کنید حرکت هر متحرک معادل
حرکت دو متحرک روی محورهای x' و y' است
که هر گامش دو انتخاب داریم (مشابه الف)
ضمنا حرکات روی x' و y' هر متحرک از یکدیگر
مستقل است.

پس تا اینجا هر متحرک روی صفحه xy را به دو متحرک مستقل روی
محورهای x' و y' متناظر کردیم.

حال اگر دو متحرک مستقل روی صفحه xy بخواهند پس
از n گام در یک نقطه قرار بگیرند، لازم است

متحرک‌های متناظرشان روی x و y پس از n گام
در یک جایگاه باشند

در بخش الف به دست آوردیم احتمال اینکه روی یک
محور در یک جایگاه باشند برابر $\frac{1}{2^{2n}}\binom{2n}{n}$ است.
پس احتمال اینکه هم روی x و هم روی y شرط
صدق کند (و این‌ها مستقل اند) برابر است با

$$\left[\frac{1}{2^{2n}}\binom{2n}{n}\right]^2$$

* اگر در یک فضای d بعدی و در راستای بردارهای $\pm e_i$
حرکت داشتیم هم می‌توانستیم با یک رویکرد مشابه
هندسی مسئله را به فضای با بعد کمتر تقلیل دهیم؟

* اگر در راستاهایی غیر از محورها هم مجاز به حرکت بودیم (یا حداقل
یک توزیع احتمال روی حرکات اصلی داشتیم) چطور می‌توان
مسئله را حل کرد؟